

Детектирование и моделирование петли обратной связи в рекомендательных системах

Дементьев Сергей Андреевич

Научный руководитель: Хританков А. С.

- Формализовать понятие «петля обратной связи» как свойство динамической системы.
- Вывести необходимые и достаточные условия возникновения эхо-камер (Теорема I).
- Построить критерий обнаружения через измеряемый параметр $\lambda(\text{HDR}_\alpha(f_t))$.
- Разработать вычислительный метод для практического мониторинга системы.

Динамическая система:

$$f_{t+1} = \mathcal{D}_t f_t, \quad \mathcal{D}_t : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}.$$

Эхо-камера (слабая сходимость):

$$f_t \rightharpoonup \sum_{i=1}^K w_i \delta_{u_i}, \quad t \rightarrow \infty.$$

HDR (High Density Region): множество с высокой плотностью.

Система сходится к дискретной смеси мер, где пользователи концентрируются вокруг нескольких точек.

Теорема I: критерий возникновения эхо-камеры

Теорема

Эхо-камера формируется $\iff$ выполнены четыре условия:

❶ Стабилизация компонент: K компонент $\text{HDR}_\alpha(f_t)$ (конечное число).

❷ Разделяемость:

$$d(C_{i,t}, C_{j,t}) \geq \delta, \quad i \neq j.$$

❸ Обнуление меры HDR:

$$\lambda(\text{HDR}_\alpha(f_t)) \rightarrow 0.$$

Предложено: строгое математическое определение петли как свойства динамической системы.

Отличается от существующих подходов:

- От социологических определений — теория меры и распределений.
- От эконометрических моделей — прямое отслеживание эволюции.
- От статистических метрик — фокус на динамике и аттракторах.

Выход: критерий $\lambda(\text{HDR}_\alpha)$ для мониторинга в реальном времени.

Задача: оценить $\lambda(\text{HDR}_\alpha(f))$ в многомерном пространстве.

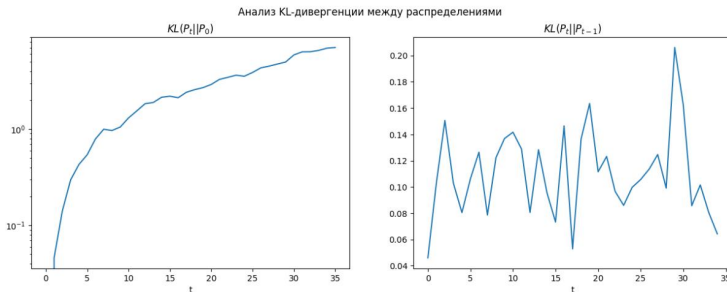
Алгоритм:

- k NN-оценка плотности — устойчивый метод в высоких измерениях.
- Мера разреженности:

$$M(x, X, k) = \sum_{i=1}^k d(x, x_{(i)}).$$

- Пороговое выделение и подсчёт методом Монте–Карло.
- Сложность: обучение $O(n \log n)$, сходимость оценок $O(1/\sqrt{n})$.

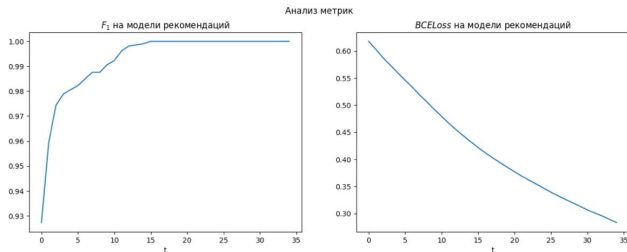
Изменение распределений на данных MovieLens.



Интерпретация:

- Монотонный рост KL к начальному указывает на дрейф системы.
- Стабилизация KL к предыдущему — достижение аттрактора.

Парадокс идеального предсказания.

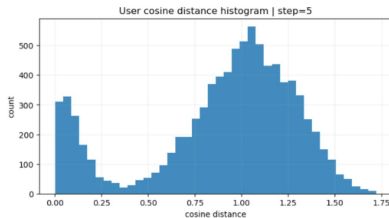
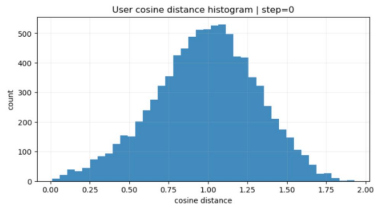


Наблюдения:

- F_1 : $0.93 \rightarrow 1.0$ к $t \approx 15$
- Loss: $0.62 \rightarrow < 0.30$
- Идеальное предсказание $\Rightarrow$ коллапс персонализации

Трансформация: распределение попарных расстояний

От унимодального к бимодальному.



Выводы: механизм петли обратной связи

Четыре механизма вырождения:

- 1 Положительная обратная связь через генерацию.
Новые пользователи из $\mathcal{N}(\mu_t^U, \Sigma_t^U)$ усиливают смещения.
- 2 Информационный дефицит.
Редуцированные эмбединги ограничивают информацию.
- 3 Вырождение рекомендаций.
 $F_1 = 1.0$ означает коллапс, а не персонализацию.
- 4 Сходимость к инвариантным множествам.
Перрон–Фробениус: мера конечной размерности.

Все условия Теоремы I выполняются одновременно.

Три уровня формализации динамики:

① SDE :

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dW_t.$$

② Fokker–Planck:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \mathcal{L}_{FP} p.$$

③ Perron–Frobenius:

$$p(t) = \mathcal{P}_t p(0).$$

Оператор $\mathcal{L}_{FP}$ определяет инвариантные множества, куда сходится система.

Перспективы: спектральный анализ Перрон–Фробениуса

Ключевая идея: спектр сопряжённого оператора $\mathcal{P}^*$.

Собственные значения:

$$|\lambda_1| = 1, \quad |\lambda_2|, |\lambda_3|, \dots$$

Гипотеза: скорость формирования эхо-камеры

$$\text{rate}_{\text{collapse}} \approx 1 - |\lambda_2|.$$

План экспериментов:

- Вычисление спектра $\mathcal{P}^*$ на дискретизированном пространстве.
- Исследование зависимости $|\lambda_2|$ от параметров системы.
- Предсказание критического перехода.

Для практики:

- Раннее обнаружение эхо-камер в рекомендательных системах.
- Рассмотрение задачи повторного обучения ML-моделей как задачи оптимального управления, что позволит улучшать качество моделей

Для теории:

- Создание модели повторного обучения